

Nombre: Luis Alberto Vargas González

Fecha: 04/08/2025

Actividad y unidad: Unidad 3 A2. Resolución de problemas.

Clase: Razonamiento y Representación de conocimiento.

Maestría en Ciberseguridad.

Ejercicio.

Formalizar el dominio de satélites en STRIPS.

Se hará en cuatro fases:

1. Identificar los predicados (cómo representamos el estado del mundo).
2. Definir las acciones con sus precondiciones, añadidos y borrados.
3. Ejemplo de estado inicial y meta.
4. Ejemplo de plan.

1. Predicados STRIPS

Los predicados describen **condiciones del mundo**. A partir del ejercicio, los predicados relevantes serían:

1. apuntando(sat, obj) → El satélite sat está apuntando al objetivo obj.
2. instrumento(sat, inst, tipo) → El satélite sat tiene un instrumento inst del tipo tipo (ej. camara_alta, camara_baja, medidor_A, medidor_B, medidor_C).
3. calibrado(sat, inst) → El instrumento inst del satélite sat está calibrado.
4. imagen_tomada(obj, resol) → Se ha tomado la imagen del objetivo obj con resolución resol (alta, media o baja).
5. medicion_tomada(obj, tipo) → Se ha hecho la medición del objetivo obj para la señal de tipo tipo.

Además, podríamos necesitar algunos predicados auxiliares:

6. resolucion(inst, tipo_resol) → Solo para cámaras, indica qué resoluciones puede manejar el instrumento.
7. objetivo_tipo(obj, tipo) → Indica si el objetivo requiere una imagen o medición y de qué tipo.

2. Definición de Acciones STRIPS

Ahora formalizamos las acciones como **(Nombre / PRE / ADD / DEL)**:

2.1. Apuntar Satélite

- **Acción:** apuntar(sat, obj)
- **Precondiciones:**
 - (ninguna extra si asumimos que siempre puede girar)
- **Añadidos:**
 - apuntando(sat, obj)
- **Borrados:**
 - (opcional) apuntando(sat, obj_ant) si queremos que solo apunte a uno a la vez.

2.2. Calibrar Instrumento

- **Acción:** calibrar(sat, inst)
- **Precondiciones:**
 - instrumento(sat, inst, tipo)
- **Añadidos:**
 - calibrado(sat, inst)
- **Borrados:**
 - (ninguno)

2.3. Tomar Imagen

- **Acción:** tomar_imagen(sat, inst, obj, resol)
- **Precondiciones:**
 - apuntando(sat, obj)
 - instrumento (sat, inst, tipo_cam)
 - calibrado (sat, inst)

- `resolucion(inst, resol)` o que la cámara de alta resolución puede hacer cualquier resol
- **Añadidos:**
 - `imagen_tomada(obj, resol)`
- **Borrados:**
 - `calibrado(sat, inst)` (pierde calibración tras el uso)

2.4. Tomar Medición

- **Acción:** `tomar_medicion(sat, inst, obj, tipo)`
- **Precondiciones:**
 - `apuntando(sat, obj)`
 - `instrumento (sat, inst, tipo)`
 - `calibrado(sat, inst)`
- **Añadidos:**
 - `medicion_tomada(obj, tipo)`
- **Borrados:**
 - `calibrado(sat, inst)`

3. Definición de ejemplo de estado inicial y meta.

3.1 Estado Inicial

Representamos el estado inicial usando los predicados que definimos en la Parte 1:

Instrumentos y capacidades:

`instrumento(sat1, cam1, camara_alta)`

`instrumento(sat1, medA, medidor_A)`

`resolucion(cam1, alta)`

resolucion(cam1, media)

resolucion(cam1, baja)

Posición inicial del satélite:

apuntando(sat1, obj_inicial)

% Los instrumentos están sin calibrar

% (no incluimos calibrado(sat1, inst) porque es falso)

Tipos de objetivos:

objetivo_tipo(obj1, imagen_alta)

objetivo_tipo(obj2, medicion_A)

3.2 Estado Meta

Queremos que al final del día se cumpla que:

1. obj1 tenga imagen en alta resolución.
2. obj2 tenga medición de tipo A.

En STRIPS sería:

imagen_tomada(obj1, alta)

medicion_tomada(obj2, A)

3.3 Análisis del espacio de acciones

Para lograr la meta, el planificador STRIPS deberá:

1. **Apuntar el satélite** al objetivo correspondiente.
2. **Calibrar el instrumento adecuado.**
3. **Tomar la imagen o medición** (lo cual borra la calibración).
4. **Repetir** para el segundo objetivo.

4. Construcción del plan paso a paso

El objetivo es mostrar **cómo STRIPS encadenaría las acciones** desde el estado inicial hasta el estado meta.

4.1 Recordatorio de nuestro escenario

- **Estado inicial:**
 - sat1 con cam1 (cámara alta) y medA (medidor A).
 - Satélite apuntando a obj_inicial.
 - Ningún instrumento calibrado.
- **Estado meta:**

imagen_tomada(obj1, alta)

medicion_tomada(obj2, A)

Acciones disponibles (resumen):

1. apuntar(sat, obj)

2. `calibrar(sat, inst)`
3. `tomar_imagen(sat, inst, obj, resol)`
4. `tomar_medicion(sat, inst, obj, tipo)`

Meta 1: Tomar imagen alta de obj1

1. Apuntar el satélite a obj1

`apuntar(sat1, obj1)`

PRE: —

ADD: `apuntando(sat1, obj1)`

DEL: `apuntando(sat1, obj_inicial)`

2. Calibrar la cámara cam1

`calibrar(sat1, cam1)`

PRE: `instrumento(sat1, cam1, camara_alta)`

ADD: `calibrado(sat1, cam1)`

3. Tomar la imagen de alta resolución

`tomar_imagen(sat1, cam1, obj1, alta)`

PRE: `apuntando(sat1, obj1)`, `calibrado(sat1, cam1)`

ADD: `imagen_tomada(obj1, alta)`

DEL: `calibrado(sat1, cam1)`

Meta 2: Tomar medición tipo A de obj2

4. Apuntar el satélite a obj2

apuntar(sat1, obj2)

PRE: —

ADD: **apuntando**(sat1, obj2)

DEL: **apuntando**(sat1, obj1)

5. Calibrar el medidor medA

calibrar(sat1, medA)

PRE: **instrumento**(sat1, medA, medidor_A)

ADD: **calibrado**(sat1, medA)

6. Tomar medición tipo A

tomar_medicion(sat1, medA, obj2, A)

PRE: **apuntando**(sat1, obj2), **calibrado**(sat1, medA)

ADD: **medicion_tomada**(obj2, A)

DEL: **calibrado**(sat1, medA)

4.3 Plan Final en Orden

STRIPS generaría el siguiente **plan secuencial**:

1. **apuntar**(sat1, obj1)
2. **calibrar**(sat1, cam1)
3. **tomar_imagen**(sat1, cam1, obj1, alta)
4. **apuntar**(sat1, obj2)
5. **calibrar**(sat1, medA)
6. **tomar_medicion**(sat1, medA, obj2, A)

Al final del plan, se cumplen las metas:

`imagen_tomada(obj1, alta)`

`medicion_tomada(obj2, A)`

y se ha usado correctamente la **lógica de precondiciones, añadidos y borrados** de STRIPS para que el satélite logre sus objetivos.